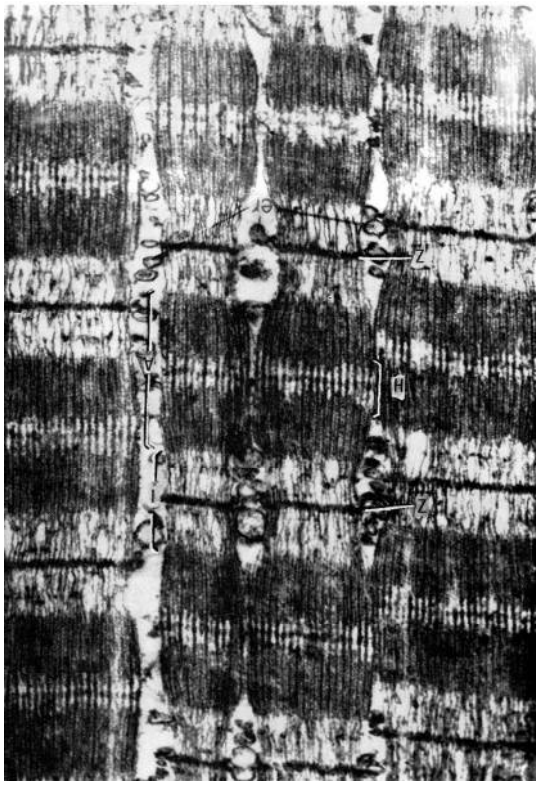
## Választható feladatok

## XI. A. Mozgatóműködések 20 pont

**Az izomműködés** **(9 pont)**

Az ábrán egy gerinces izom izomfonalainak elektronmikroszkópos képét figyelheti meg.




1. Nevezze meg, melyik izomszövet típust látjuk az ábrán! (1 pont)

…….

2. A mikroszkópos képből következtethetünk az izom két fő fehérjemolekulájának eloszlására. Írja az ábra megfelelő betűit az üres négyzetekbe! (1 pont)

| | |
|---|---|
| Aktin | |
| Miozin | |
| Aktin + miozin | |

3. Az izomfonalak összehúzódása során a fényképen látható mintázat megváltozik. Melyik sávval mi történik (enyhe) összehúzódás során? A táblázatba írja a **szélesedik, keskenyedik** vagy **nem változik** kifejezések közül a megfelelőt! (2 pont)

| | |
|---|---|
| Az „A” sáv | |
| A „B” sáv | |
| A „C” sáv | |

Hasonlítsa össze az aktin és a miozin sajátosságait!

A) A miozinra igaz.
B) Az aktinra igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

| | | |
|---|---|---|
| **4.** | ATP-bontó enzim. | |
| **5.** | Aminosavakból áll. | |
| **6.** | Egyúttal az izom energiaszolgáltató molekulája is. | |
| **7.** | Az izom összehúzódásakor hossza kisebb lesz (megrövidül). | |

Hirtelen erőkifejtés esetén az izom ATP- és oxigénkészlete hamar kimerül, és a keringés nem mindig tudja biztosítani ezekből az anyagokból a szükséges mennyiséget.

**8.** Mi teszi lehetővé, hogy a vázizom továbbra is hozzájusson az ATP-hez és az oxigénhez, akkor is, ha a keringés nem biztosítja azokat? (1 pont)

……..

**Testmozgató rendszerek (Esszé) (11 pont)**

*Írjon fogalmazást (esszét) kb. 1 oldal terjedelemben a testmozgató rendszerek működéséről az írás példáján! Válaszában a következőkre térjen ki:*

- Induljon ki abból, hogy jobb kézzel írja válaszát erre a feladatra. Ismertesse, az idegrendszer melyik részéből indul és milyen útvonalon halad az az ingerület, amely a kéz izmainak mozgatását előidézi!
- Indokolja meg, hogyan változna az írásképe, ha alkohol hatása alatt oldaná meg a feladatot!

***Esszéjét a 18-19. oldalon írja le!***

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Esszé | összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## Választható feladatok

## XI. B A víz 20 pont

**A víz szerepe a növények életében (10 pont)**

Egészítse ki az alábbi mondatokat a számokkal jelölt helyeken a megfelelő szó vagy kifejezés beírásával! *Minden helyes megoldás 1 pont.*

A zárvatermő növények vízfelvételének fő szerve a(z) (**1**)……., amelynek vízfelvevő képességét felületnövelő képződményként a(z) (**2**)……. segítik. A vízfelvétel mechanizmusa legnagyobb részben (**3**)…… transzport, amelynek egyik mozgatója a levelek (**4**)…….. eredményeként kialakuló ozmotikus szívóerő. A felszívott víz a szállítónyalábok (**5**)……..……..részében szállítódik. Ha a vízmolekula a fotoszintézis fényszakaszában bomlik, oxigénatomjaiból (**6**)…….…… keletkezik, hidrogénatomjait pedig (**7**)…… viszi tovább a sötétszakaszba.

8. Magyarázza meg, hogy az évgyűrűkkel rendelkező fák esetében mi áll az évgyűrűk kialakulásának hátterében! (3 pont)

……..

……..

……..

**A szennyvíz és az ivóvíz** **(10 pont)**

Írjon fogalmazást (esszét) 1 oldal terjedelemben a víz környezetvédelmi vonatkozásiról! Válaszában a következőkre térjen ki:

- Mutassa be a szennyvíz tisztításának két fő módját (fázisát) és azok lényegét!
- Indokolja, hogyan lehetséges, hogy ha tisztítatlan szennyvíz kerül egy folyóba, ez a szennyezési forrástól egy bizonyos távolságban már nem mutatható ki!
- Ismertessen két különböző vízkivételi módot, amellyel Magyarországon ivóvizet nyernek!
- Ismertessen két, Magyarországon valós veszélyforrást, mely ivóvíz készleteinket fenyegeti!
- Adjon legalább egy javaslatot, amellyel a háztartások mérsékelhetik az általuk termelt szennyvíz környezetet terhelő hatását!

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Esszé | összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**Esszé**

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……